

Equations Différentielles Linéaires

Dans tout ce chapitre, I est un intervalle de $\mathbb{R}$. Les fonctions considérées sont à valeurs dans $\mathbb{K}$ où $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Equations différentielles linéaires du premier ordre

1.1 Cadre général

Equation du premier ordre

On appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre** une équation du type :

$$(E) : y' + a(x)y = b(x)$$

où a, b sont des fonctions réelles définies et continues sur I , et y une fonction inconnue à déterminer.

Solutions de (E)

Une fonction f est **solution** de (E) sur I si elle est dérivable sur I et si $\forall x \in I, f'(x) + a(x)f(x) = b(x)$.

Si $b(x) = 0$, on dit que l'équation est **homogène**.

1.2 Structure de l'ensemble des solutions

Structure des solutions de l'équation homogène

L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de l'équation homogène $(E_0) : y' + a(x)y = 0$ vérifie :

- L'élément nul appartient à $\mathcal{S}_0$ (la fonction nulle est solution).
- $\mathcal{S}_0$ est stable par combinaison linéaire : pour $y_1, y_2 \in \mathcal{S}_0$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\lambda y_1 + \mu y_2 \in \mathcal{S}_0$.

$\mathcal{S}_0$ a une structure d'espace vectoriel (droite vectorielle).

Structure des solutions de l'équation complète

Si $\mathcal{S}$ est l'ensemble des solutions de $(E) : y' + a(x)y = b(x)$ et y_p une solution particulière ($y_p \in \mathcal{S}$), alors :

$$\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_0 = \{y_p + y_0 \mid y_0 \in \mathcal{S}_0\}$$

$\mathcal{S}$ a une structure d'espace affine de direction $\mathcal{S}_0$.

1.3 Résolution de l'équation homogène

Solutions de l'équation homogène (E_0)

Soit A une primitive de la fonction a sur I . Les solutions de $(E_0) : y' + a(x)y = 0$ sur I sont les fonctions de la forme :

$$f : x \mapsto C e^{-A(x)}, \quad C \in \mathbb{K}$$

Solutions pour a constant

Si $a \in \mathbb{K}$ est constant, les solutions de $(E_0) : y' + ay = 0$ sont de la forme $x \mapsto C e^{-ax}$ avec $C \in \mathbb{K}$.

1.4 Résolution de l'équation complète

Solutions de l'équation complète (E)

Soit y_p une solution particulière de (E) : $y' + a(x)y = b(x)$ sur I . Les solutions de (E) sont les fonctions de la forme :

$$f : x \mapsto y_p(x) + Ce^{-A(x)}, \quad C \in \mathbb{K}$$

Problème de Cauchy

Pour tout $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique solution f de (E) sur I vérifiant la condition initiale $f(x_0) = y_0$.

1.5 Recherche de solutions particulières

Principe de superposition

Soit (E) : $y' + a(x)y = b_1(x) + b_2(x)$ une équation différentielle **linéaire** du premier ordre.

Si y_1 et y_2 sont des solutions particulières respectives de $y' + a(x)y = b_1(x)$ et $y' + a(x)y = b_2(x)$ sur un intervalle I , alors $y_1 + y_2$ est une solution particulière de (E) sur I .

Méthode avec le principe de superposition

Pour trouver une solution particulière d'une équation différentielle **linéaire** du type (E) : $y' + a(x)y = b_1(x) + b_2(x)$:

1. On cherche une solution particulière y_1 de : $y' + a(x)y = b_1(x)$.
2. On cherche une solution particulière y_2 de : $y' + a(x)y = b_2(x)$.
3. On somme les deux : $y_p = y_1 + y_2$ est une solution particulière de (E).

Solutions réelles et imaginaires

Si y est solution de $y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$ (avec a réelle et b complexe), alors :

- $\text{Re}(y)$ est solution de $y' + ay = \text{Re}(b)$
- $\text{Im}(y)$ est solution de $y' + ay = \text{Im}(b)$.

Cas particuliers classiques (a constant)

- Si $b(x) = b$ (constant) : $y_p = \frac{b}{a}$ est solution particulière.
- Si $b(x) = P(x)e^{\alpha x}$ (avec P polynôme) :
On cherche y_p sous la forme $Q(x)e^{\alpha x}$ si $\alpha \neq -a$, ou $xQ(x)e^{\alpha x}$ si $\alpha = -a$, avec $\deg(Q) = \deg(P)$.
- Si $b(x) = P(x)(k_1 \cos(\omega x) + k_2 \sin(\omega x))e^{\alpha x}$:
On cherche $y_p(x) = (Q_1(x) \cos(\omega x) + Q_2(x) \sin(\omega x))e^{\alpha x}$ avec $\deg(Q_1) = \deg(Q_2) = \deg(P)$.

Méthode de variation de la constante

Une fois la solution générale de l'équation homogène obtenue sous la forme $y_H(x) = Ce^{-A(x)}$ (avec $C \in \mathbb{R}$) :

1. On remplace la constante C par une fonction dérivable $C(x)$ et on pose : $y(x) = C(x)e^{-A(x)}$.
2. On dérive cette expression : $y'(x) = C'(x)e^{-A(x)} - a(x)C(x)e^{-A(x)}$.
3. On réinjecte $y(x)$ et $y'(x)$ dans l'équation de base (E) : $y' + a(x)y = b(x)$.
4. **Vérification** : Tous les termes contenant $C(x)$ **doivent obligatoirement s'annuler** (sinon, il y a une erreur dans votre dérivation).
5. Il ne reste alors que : $C'(x)e^{-A(x)} = b(x) \implies C'(x) = b(x)e^{A(x)}$.
On détermine $C(x)$ par intégration pour finaliser la solution.

2 Equations différentielles linéaires du second ordre

2.1 Cadre général

Equation du second ordre

Une **équation différentielle linéaire d'ordre 2** est de la forme :

$$(E) : ay'' + by' + cy = d(x)$$

où $a, b, c \in \mathbb{K}$ ($a \neq 0$) et d continue sur I .

Si $d = 0$, l'équation est **homogène** : $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$.

Le polynôme $P = aX^2 + bX + c$ est le polynôme caractéristique.

Problème de Cauchy

Pour tout $x_0 \in I$, $y_0, z_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique solution f de (E) vérifiant $f(x_0) = y_0$ et $f'(x_0) = z_0$.

2.2 Structure de l'ensemble des solutions

Structure

Comme pour l'ordre 1, l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions de (E_0) contient la fonction nulle et est stable par combinaison linéaire.

Si $\mathcal{S}$ est l'ensemble des solutions de (E) et $y_p \in \mathcal{S}$ une solution particulière, alors $\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_0$.

2.3 Résolution de l'équation homogène

Équation caractéristique

Soit $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$ une équation différentielle linéaire homogène du second ordre.

L'**équation caractéristique** associée à (E_0) est $(E_c) : ar^2 + br + c = 0$, d'inconnue $r \in \mathbb{C}$.

La fonction $x \mapsto e^{rx}$ est solution de $(E_0) \iff r$ est solution de (E_c) .

Solutions de (E_0) sur $\mathbb{C}$

- Si (E_c) a deux racines distinctes r_1, r_2 : $y(x) = k_1 e^{r_1 x} + k_2 e^{r_2 x}$ (avec $k_1, k_2 \in \mathbb{C}$).
- Si (E_c) a une racine double r_0 : $y(x) = (k_1 + k_2 x) e^{r_0 x}$ (avec $k_1, k_2 \in \mathbb{C}$).

Solutions de (E_0) sur $\mathbb{R}$ (cas réel $a, b, c \in \mathbb{R}$)

Soit Δ le discriminant de (E_c) :

- Si $\Delta > 0$, deux racines réelles r_1, r_2 : $y(x) = k_1 e^{r_1 x} + k_2 e^{r_2 x}$ (avec $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$).
- Si $\Delta = 0$, une racine réelle double r_1 : $y(x) = (k_1 + k_2 x) e^{r_1 x}$ (avec $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$).
- Si $\Delta < 0$, deux racines complexes conjuguées $\alpha \pm i\omega$: $y(x) = (k_1 \cos(\omega x) + k_2 \sin(\omega x)) e^{\alpha x}$ (avec $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$).

2.4 Recherche de solutions particulières

Méthodes (La MVC ne s'applique pas ici)

Le principe de superposition reste valable.

- Si $d(x) = d$ (**constante**): Si $c \neq 0$, alors $y_p = \frac{d}{c}$ est une solution évidente.
- Si $d(x) = P(x)e^{mx}$ (P polynôme, $m \in \mathbb{K}$) : On cherche $y_p(x) = Q(x)e^{mx}$.
 - ▷ Si m **n'est pas racine de (E_c)** : $\deg(Q) = \deg(P)$.
 - ▷ Si m est **racine simple de (E_c)** : On cherche $y_p(x) = xQ(x)e^{mx}$ avec $\deg(Q) = \deg(P)$.
 - ▷ Si m est **racine double de (E_c)** : On cherche $y_p(x) = x^2Q(x)e^{mx}$ avec $\deg(Q) = \deg(P)$.
- Si $d(x) = \cos(\omega x)$ ou $\sin(\omega x)$, on cherche une solution particulière sous la forme :
 - ▷ $y_p(x) = A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x)$ si **$i\omega$ n'est pas racine de l'équation caractéristique**.
 - ▷ $y_p(x) = Ax\cos(\omega x) + Bx\sin(\omega x)$ si **$i\omega$ est racine de l'équation caractéristique**.
- Si $d(x) = P(x)\cos(\lambda x)$ (ou $P(x)\sin(\lambda x)$) :
 1. On cherche une **solution de l'équation complexe associée** (en remplaçant le second membre par $P(x)e^{i\lambda x}$).
 2. On prend la **partie réelle** (si cos), ou la **partie imaginaire** (si sin) de la solution obtenue.